

FACULTÉ DE DROIT, D'ÉCONOMIE ET DE GESTION
Année Universitaire 2023 – 2024

Année et Filière : L1 Économie Gestion

INTITULÉ DE LA MATIÈRE : Statistiques

Nom de l'enseignant : Florian NAVARRO

Période 1 ☐ Période 2 ☐ Période 3 ☒ Période 4 ☐

Session 1 ☒ Session 2 ☐

Documents autorisés : Non
Calculatrice : Oui

Durée : 2h

Statistiques Descriptives

Durée : 2h

Documents non autorisés

Calculatrices fournies

Instructions

Le sujet se décompose en 3 parties. Le barème de chaque partie est indiqué. Les questions sont numérotées de 1 à 13 indépendamment des parties. **Vous répondrez aux questions sur votre copie en indiquant le numéro (de 1 à 13) sur votre copie.**

Pour la partie QCM (questions 1 à 4), vous indiquerez sur votre copie le numéro de la question et la lettre de la ou des réponse(s) qui vous semble(nt) vraie(s). Il y a nécessairement au moins une bonne réponse pour chaque question.

Pour la partie exercice d'application (questions 8 à 13), veuillez répondre avec des résultats à 2 chiffres après la virgule.

1 QCM (4 points)

1. Soit une variable quantitative X . La fonction de répartition $F(X)$
 - (a) associe à chaque observation de X la fréquence cumulée de cette observation.
 - (b) est décroissante sur l'ensemble des nombres réels.
 - (c) associe à chaque observation de X sa distance à la moyenne.
 - ✗ (d) associe à chaque observation de X la fréquence de cette observation.
2. Soit une variable quantitative X ,
 - ✗ (a) l'écart-type est une mesure de la distance moyenne entre les observations de X et la moyenne de X .
 - (b) la variance est égale à la moyenne de la différence entre les observations de X et la moyenne de X .
 - (c) le coefficient de variation de X est égal à la variance de X divisée par la moyenne de X .

- (d) l'écart-type est égal à l'écart au carré moyen entre les observations de X et la moyenne de X .
3. Soit une variable X dont la moyenne est égale à 10, la variance égale à 4 et l'étendue égale à 20. On peut dire que
- (a) en moyenne, l'observation d'un individu se situe entre 4 et 20.
 - (b) en moyenne, l'observation d'un individu se situe entre 8 et 12.
 - (c) en moyenne, l'observation d'un individu se situe entre 6 et 14.
 - (d) en moyenne, l'observation d'un individu se situe entre 10 et 20.
4. Soit deux variables X et Y avec chacune p et q modalités respectivement.
- (a) La somme des effectifs marginaux de X est égale à la somme des effectifs marginaux de Y .
 - (b) La moyenne marginale de X est égale à la moyenne des moyennes conditionnelles de X selon Y pondérées par les effectifs de modalités de Y .
 - (c) La variance marginale de X est égale à la variance des moyennes conditionnelles de X plus la moyenne des variances conditionnelles de X .
 - (d) La variance marginale de X est égale à la variance des moyennes marginales de X plus la moyenne des variances conjointes de X .

2 Question de cours (4 points)

Soit deux variables quantitatives X et Y pour lesquelles on a n observations. On considère la droite de régression linéaire permettant l'estimation des valeurs de Y par les valeurs de X . On rajoute une observation supplémentaire (x_{n+1}, y_{n+1}) . La valeur y_{n+1} est égale à la moyenne de Y ($y_{n+1} = \bar{y}$) et la valeur x_{n+1} est supérieure au maximum des valeurs observées de X précédemment ($x_{n+1} > \max_i x_i$).

- 5. Est-ce que la variance de X augmente ou diminue ?
- 6. Est-ce que la covariance de X augmente ou diminue ? *entre X et Y*
- 7. Comment va changer la droite de régression ?

Chacune des réponses doit être argumentée (il est possible d'argumenter sans calcul).

3 Exercice d'application (12 points)

En 2006, l'économiste Ariel Rubinstein¹ a publié un article scientifique rapportant les résultats d'une expérimentation menée sur des étudiant-es de deux universités. Cette

¹A. Rubinstein. A sceptic's comments on the study of Economics. The Economic Journal, **116**, (2006).

expérimentation avait pour but d'observer si oui ou non les études d'économie avait tendance à rendre les étudiant-es plus égoïstes et moins sensibles aux impacts sociaux des décisions économiques. Aux étudiant-es de différentes filières (**Economie**, **Business Administration**, **Droit**, **Mathématiques** et **Philosophie**) a été présenté une situation dans laquelle il leur était demandé de s'imaginer en tant que vice président d'une société faisant face à des difficultés financières. La société devait décider de maximiser le profit en licenciant la moitié des salariés ou d'accepter des profits positifs mais moindre en licenciant moins que ce nombre. Le contexte économique décrivait une situation de fort chômage.

Les étudiant-es pouvaient donc choisir de ne licencier personne (pour un profit estimé de 400 000), de licencier 26 personnes (pour un profit estimé de 1 million), de licencier 52 personnes (pour un profit estimé de 1.6 millions) et enfin de licencier 96 personnes (pour un profit estimé de 2 millions). Le tableau suivant regroupe les résultats de cette expérimentation.

Nb de licenciement \ Filières	Econ	BA	Droit	Math	Phil
96	105	56	58	10	11
52	72	50	78	23	17
26	19	40	39	16	22
0	22	21	28	7	32

8. Combien d'étudiant-es étaient en Philosophie et ont choisi de licencier 26 salariés ?
9. Calculez les fréquences marginales des filières et les fréquences marginales des nombres licenciements.
10. Calculez la moyenne marginale et l'écart-type marginal des nombres de licenciement.
11. Calculez les fréquences conditionnelles des nombres de licenciements pour les étudiant-es d'économie ainsi que les fréquences conditionnelles des filières pour la décision de licencier 96 salariés.
12. Calculez les moyennes conditionnelles des licenciements pour les étudiant-es en Economie, en Business Administration et en Philosophie.
13. En utilisant les résultats aux questions précédentes commentez l'hypothèse que la formation en Economie impacte la réponse à l'étude.